

English Comsonants

음소 = 발음 기호? Cognitive 머리에서

음성 physical 물리적으로

Phonetics

→ A study on speech

→ How speech is described

- Articulatory phonetics (from mouth)-the most primitive 머리말고
 - ◆ How to produce speech
- Acoustic phonetics (through air) 말이 귀에 닿기전까지의 음성학
 - ◆ How to transmit speech
- Auditory phonetics (to ear) 왜 귀가 있어야 되는지 귓바퀴로 설명. 고막을 때릴 때 부터의 음성학
 - ◆ How to hear speech

→ Articulation

- The vocal tract
 - ◆ Nose, pharynx(목구멍 통로), larynx, ear = 이비인후
 - 피리 같이 얇게 떨리는 것이 목구멍 안에 있음
- 5 speech organs = constrictors = articulators
- Larynx = voicebox
 - ◆ 떨림이 느껴지는지 안 느껴지는 지로 알 수 있음
- Whether velum lowered
 - ◆ 코를 막느냐 안 막느냐로 알 수 있음
- Constriction
 - ◆ Lips, tongue tip, tongue body
- 성대가 1초에 얼마나 떨리는가가 pitch
 - ◆ 미국은 낮고 중국 사람들은 좀 높음

→ Praat

→ Vowel acoustics-제일 중요한 부분

- Record yourself with the vowel
- Measure pitch using praat
 - ◆ The number of occurences of a repeating event per second
 - ◆ Repeating event = vibration of vocal folds
 - ◆ Repeating? This might remind you od a sine wave
 - ◆ Lets create a sine wave with the same frequency using praat

◆ Why different in sound quality

● Source & filter

➔ Source

■ Human voice source

- 여자 목소리는 높게 시작해 듬성듬성함 200, 남자 목소리는 시작이 촘촘함.

➔ Formants

➔ phonetics의 기본 개념을 정리하면서, 말소리가 단순히 '발음'의 문제가 아니라 사람의 몸과 공기, 그리고 청각이 함께 만들어내는 복합적인 현상이라는 점을 설명한다. 음성학은 말소리를 연구하는 학문이지만, 그 안에는 소리를 만드는 방식, 전달되는 방식, 그리고 최종적으로 인식되는 방식이 모두 포함된다. 다시 말해 음성학은 언어를 눈에 보이지 않는 소리의 구조까지 분석하는 분야라고 볼 수 있다.

➔ 먼저 음성학은 크게 세 갈래로 나눌 수 있다. 조음음성학은 입, 혀, 성대 같은 발음 기관이 어떤 방식으로 움직여 소리를 만드는지를 다룬다. 음향음성학은 만들어진 소리가 공기 중에서 어떤 파동으로 퍼지고 어떤 물리적 특징을 가지는지를 살핀다. 청각음성학은 그 소리가 귀와 뇌에서 어떻게 받아들여지는지를 연구한다. 이 세 관점은 서로 따로 떨어진 것이 아니라 하나의 말소리를 앞뒤로 나누어 본 것에 가깝다.

➔ 조음의 중심에는 발성기관이 있다. 폐에서 올라온 공기는 후두와 성대를 지나며 소리의 기본 재료를 만든다. 특히 후두는 voice box라고도 불리며, 성대의 진동이 실제 말소리의 핵심 출발점이 된다. 성대가 규칙적으로 빠르게 떨리면 음높이가 높아지고, 느리게 떨리면 더 낮은 소리로 들린다. 이때 성대의 떨림 속도는 pitch, 즉 기본 주파수와 연결되며, 말하는 사람의 성별이나 개인차, 감정 표현까지도 어느 정도 드러낸다.

➔ 또 하나 중요한 부분은 연구개와 비강의 관계다. 연구개가 올라가 있으면 공기가 주로 입으로 나가고, 내려가 있으면 코로도 공기가 빠져나간다. 그래서 연구개의 위치는 비음과 같은 소리의 차이를 만드는 데 중요한 역할을 한다. 이런 설명은 말소리가 단순히 혀의 위치만으로 결정되는 것이 아니라, 여러 기관의 협동으로 만들어진다는 점을 보여 준다. 결국 하나의 자음이나 모음도 발음 기관 전체의 움직임으로 이해해야 한다.

➔ 소리를 더 깊게 이해하기 위해서는 source-filter 모델을 함께 보는 것이 좋다. 이 모델에서 source는 성대에서 발생하는 소리의 원천을 뜻하고, filter는 성대에서 나온 소리가 성도를 지나면서 바뀌는 과정을 뜻한다. 즉 같은 목소리라도 성도의 길이, 입 모양, 혀의 위치가 다르면 전혀 다른 음색으로 들릴 수 있다. 이 관점은 왜 어떤 사람은 같은 모음을 더 둥글고, 어떤 사람은 더 밝게 발음하는지 설명해

준다.

- ➔ 모음을 분석할 때 가장 자주 등장하는 개념이 formant이다. 포먼트는 성도에서 생기는 공명 피크로, 특정 주파수 대역에 에너지가 몰리는 현상이다. 보통 F1과 F2가 모음의 특징을 설명하는 데 특히 중요하다. F1은 입의 개방 정도와 관련이 크고, F2는 혀의 앞뒤 위치와 관련이 크다. 그래서 모음의 차이는 결국 성도 내부의 모양 차이로 나타나며, 포먼트를 보면 그 차이를 수치로도 확인할 수 있다.
- ➔ 이런 분석을 실제로 가능하게 해 주는 대표적인 도구가 Praat이다. Praat를 이용하면 자신의 목소리를 녹음한 뒤 파형, 스펙트로그램, pitch, formant 등을 직접 확인할 수 있다. 단순히 듣기만 할 때는 느끼지 못했던 차이도 화면으로 보면 훨씬 분명하게 보인다. 예를 들어 같은 모음이라도 사람마다 포먼트 위치가 다르고, 그 차이가 발음의 개성으로 이어진다는 점을 확인할 수 있다.
- ➔ 정리하면, 이번 내용은 말소리를 '그냥 소리'로 보지 않고 물리적이고 해부학적인 구조 속에서 이해하게 해 주는 수업이었다. 음성학은 발화 기관의 움직임, 공기의 전달, 청각적 인식이 어떻게 연결되는지를 보여 주며, 특히 pitch와 formant는 소리의 차이를 설명하는 핵심 단서가 된다. 결국 말소리는 몸에서 만들어져 공기를 타고 흘러가며, 귀와 뇌에서 의미 있는 정보로 바뀌는 과정 전체라고 볼 수 있다.
- ➔ 솔직히 처음에 '음성학'이라고 해서 그냥 혀 위치 외우고 발음 기호나 달달 외우는 노잼 암기 과목인 줄 알았다. 근데 후반부 음향학(Acoustics) 들어가면서 완전 뒤통수 맞은 기분이었다. 성대에서 1초에 수백 번씩 떨리면서 나는 원초적인 소리는 그냥 뻑뻑거리는 날것의 파형일 뿐인데, 내 입안 공간을 어떻게 찌그러뜨리고 벌리느냐에 따라 특정 주파수만 살아남아서 '아'가 되고 '이'가 된다. 결국 인간의 몸뚱아리 자체가 개조차 불가능한 정교한 하드웨어 신시사이저나 다름없다는 뜻이다. Praat 처음 켰을 때는 무슨 90년대 윈도우 프로그램 같아서 이게 뭔가 싶었는데, 막상 파형이랑 스펙트로그램 까보니까 은근 오디오 플러그인 뻑치게 재밌는 장난감이다. 나중에 보컬 샘플 건드릴 때 이 Source-Filter 개념 역이용해서 포먼트 값 이리저리 꼬아버리면 꽤 재밌는 사운드 디자인이 나올 것 같다. 언어학인 줄 알았는데 정신 차려보니 공학이랑 음악 그 중간 어딘가에 있는 기분이었다.